

Ushtrime ND2c

1.1.7 Treni nga gjendja e qetësisë fillon të lëvizë dhe pas kohës $t_1 = 2s$ arrinë shpejtësinë $v=6m/s$. Për cilën kohë treni kalon rrugën $s=70km$, nëse nxitimi është konstant?

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$a = \text{konst.}$$

$$t_1 = 2s$$

$$v_1 = v_0 + at_1$$

$$v_1 = 6 \frac{m}{s}$$

$$v_1 = at_1 / : t_1$$

$$s = 70km = 70000m$$

$$a = \frac{v_1}{t_1}$$

$$t = ?$$

$$\underline{a} = \frac{6 \frac{m}{s}}{2 \frac{s}{1}} = 3 \frac{m}{s^2}$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 *$$

$$s = \frac{1}{2} at^2 / : \frac{2}{a}$$

$$\frac{2s}{a} = t^2 / \sqrt{\quad}$$

$$t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 7 \cdot 10^4 m}{3 \frac{m}{s^2}}} = \sqrt{\frac{14}{3} \cdot 10^4 s^2}$$

$$\sqrt{10^4 s^2} = 10^{\frac{4}{2}} \cdot s^{\frac{2}{2}} = 10^2 s$$

$$t = \sqrt{4,66 \cdot 10^4 s^2} = 2,16 \cdot 10^2 s = \underline{216s}$$

$$\sqrt{(x+2a)} = (x+2a)^{\frac{1}{2}}$$

$$1s = \frac{1 \text{ min}}{60}$$

$$t = \frac{216}{60} \text{ min} = 3,6 \underline{\text{min}}$$

$$1s = \frac{1h}{3600}$$

$$t = \frac{216}{3600} h = 0,06 \underline{h}$$